

UNIDADE CURRICULAR: PYTHON ESSENTIALS

DOCENTE: Alisson Freire Batista

ALUNO: _____

Roteiro

Sistema de Gerenciamento de uma Loja Virtual de Produtos Eletrônicos

Uma pequena loja de produtos eletrônicos deseja informatizar o controle de seus produtos, clientes e vendas. Atualmente, todo o processo é realizado manualmente, causando dificuldades no controle do estoque, registro de compras e acompanhamento dos clientes.

Sua equipe foi contratada para desenvolver um **sistema executável em Python** utilizando os conceitos de **Programação Orientada a Objetos (POO)**.

O sistema deverá permitir o cadastro de produtos, clientes e realização de vendas, aplicando conceitos como:

- Classes e objetos;
- Atributos e métodos;
- Encapsulamento;
- Construtores (`__init__`);
- Associação entre classes;
- Reutilização de código;
- Organização modular do programa.

Objetivo do desafio

Criar um programa executável em Python que simule o funcionamento básico de uma loja virtual, utilizando **no mínimo 3 classes relacionadas entre si**.

O sistema deverá possuir uma interface de interação pelo terminal (menu de opções) permitindo ao usuário executar operações.

Requisitos obrigatórios

Classe 1 – Produto

Representa os produtos disponíveis na loja.

Atributos sugeridos:

- `codigo`
- `nome`
- `categoria`
- `preco`
- `estoque`

Métodos obrigatórios:

- `exibir_dados()` → apresenta as informações do produto;
- `adicionar_estoque(quantidade)` → aumenta o estoque;
- `remover_estoque(quantidade)` → reduz o estoque quando houver venda.

Classe 2 – Cliente

Representa os clientes cadastrados.

Atributos sugeridos:

- `nome`
- `cpf`
- `email`

Métodos obrigatórios:

- `exibir_dados()` → mostra os dados do cliente;

Classe 3 – Venda

Representa uma venda realizada pela loja.

Atributos sugeridos:

- `cliente`
- `produto`
- `quantidade`
- `valor_total`

Métodos obrigatórios:

- `calcular_total()` → calcula o valor da compra;
- `exibir_venda()` → mostra os dados da venda realizada.

Funcionamento esperado do sistema

Ao executar o programa, deverá aparecer um menu semelhante:

```
===== LOJA VIRTUAL =====
```

- 1 - Cadastrar produto
- 2 - Cadastrar cliente
- 3 - Realizar venda
- 4 - Listar produtos
- 5 - Listar clientes
- 6 - Exibir vendas
- 0 - Sair

Escolha uma opção:

Regras de negócio

O programa deverá:

- 1. Permitir o cadastro de produtos.
- 2. Permitir o cadastro de clientes.
- 3. Impedir uma venda quando não houver estoque suficiente.
- 4. Atualizar automaticamente o estoque após uma venda.
- 5. Calcular o valor total da compra.
- 6. Relacionar a venda ao cliente responsável.
- 7. Exibir um relatório das vendas realizadas.